

8.2

A类

1. 求下列函数一阶和二阶偏导数:

$$(1) \quad z = xy + \frac{x}{y};$$

$$(3) \quad z = x^y;$$

$$(5) \quad z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$(7) \quad z = \arctan \frac{x}{y};$$

$$(9) \quad z = \ln \sqrt{x^2 + y^2};$$

2. 设 $f(x, y, z) = \ln(xy+z)$, 求 $f_x(1, 2, 0)$, $f_y(1, 2, 0)$ 和 $f_z(1, 2, 0)$.

3. 验证下列各题中的等式成立:

$$(1) \quad z = \frac{x-y}{x+y} \ln \frac{y}{x}, \quad x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0;$$

4. 设 (1) $u = x^2 - 2xy - 3y^2$, (2) $u = x^{y^2}$, (3) $u = \arccos \sqrt{\frac{x}{y}}$, 分别验证它们成立以下等式.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}.$$

5. 设 $z = \ln \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ (a, b 为常数), 证明:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

9. 求下列函数的一阶和二阶微分:

$$(2) \quad u = \ln \sqrt{x^2 + y^2};$$

10. 设 $f(x, y, z) = \sqrt[3]{\frac{x}{y}}$, 求 $df(1, 1, 1)$, $d^2f(1, 1, 1)$.

11. 证明: 若 $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $d^2u \geq 0$.

13. 证明: 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 连续, 但在 $(0, 0)$ 处不可微.

15. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0, \end{cases}$$

讨论:

(1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 是否连续? (2) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 是否可微?

16. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

证明:

(1) $f_1(0, 0), f_2(0, 0)$ 都存在;

(2) $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不连续;

(3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微.

17. 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2+y^2) \cos \frac{1}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

的偏导数 $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的邻域内都存在, 它们在 $(0, 0)$ 处都不连续, 在 $(0, 0)$ 的任意邻域内无界, 但 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 可微.